

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
«УНИВЕРСИТЕТ ЦИФРОВОЙ ПОЛИЦИИ»
по информационной безопасности

ПРОЕКТ

По направлению:

«Программное обеспечение в работе органов внутренних дел»

Тема проекта:

«Создание программного обеспечения для упрощения документооборота»

Выполнил:

Фамилия: *Волынцев*

Имя: *Антон*

Отчество: *Александрович*

Школа: *Лицей ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ»*

Класс/курс: *11*

Москва 2025

- **Название проекта:** Специальное Программное Обеспечение «ФастЭкс» (СПО «ФАСТЭКС»)

- **Аннотация:**

В работе сотрудников органов внутренних дел (далее сотрудники ОВД) преобладает работа с документами. В том числе с типовыми процессуальными актами и другими документами. В условиях высокой нагрузки, при работе с шаблонами, нередко возникают ошибки.

Проект направлен на автоматизацию типовых действий в работе сотрудников ОВД в области документооборота и на структуризацию сведений, содержащихся в документах для аналитической работы.

В результате, согласно испытаниям, достигнуто ускорение типовых цепочек действий в сфере документооборота и аналитики в среднем более чем в 15 раз, достигая более чем 20-кратного ускорения на некоторых тестах. Испытания проводились на выборке из 11 человек из учащих Лицея ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ». Разработанное решение позволяет повысить точность заполнения документации и эффективность аналитической работы, а также снизит объем рутинной бумажной нагрузки на сотрудника.

- **Теоретическая часть**

Для создания эффективного и надежного продукта определен стек технологий, включающий языки программирования и разметки дизайна Python 3.10 и CSS, а также специализированные библиотеки: PyQt6 для разработки графического интерфейса, natasha для обработки естественного языка (в частности, русского текста), pyvis для визуализации графов связей и другие вспомогательные модули. Данный подход выбран благодаря ключевым преимуществам: полной кроссплатформенности (поддержка Windows, Linux, macOS без дополнительных адаптаций), высокой оптимизации производительности при работе с объемными текстовыми данными и понятному синтаксису Python, который упрощает разработку, снижает вероятность ошибок и облегчает последующую поддержку кода.

Алгоритм шифрования Fernet (на базе AES-128) выбран, поскольку он обеспечивает комплексную защиту данных: взломостойкое симметричное шифрование содержимого файлов в сочетании со строгим контролем целостности посредством аутентифицированных данных. Такой механизм предотвращает не только несанкционированный доступ, но и любые манипуляции с файлами, что особенно важно для обеспечения конфиденциальности в профессиональной деятельности.

Для гарантии безопасности и конфиденциальности исходных файлов проекта предусмотрено использование системы контроля версий GitVerse.

- Практическая часть

Разработка велась с учетом теоретических обоснований и с постоянным фокусом на пользовательский опыт. В ходе итоговых практических испытаний собрана обратная связь от участников, на основе которой интерфейс был улучшен: существенно сокращено количество действий пользователя для ключевых функций программы, что сделало взаимодействие интуитивным и оперативным.

Внедрены функции работы с текстом непосредственно в СПО «ФАСТЭКС», исключая необходимость внешних редакторов:

- Изменение шрифта;
- Регулировка размера текста;
- Управление положением параграфа на странице.

Это позволило редактировать документы и создавать простые материалы с нуля в самом приложении.

Реализованы интеллектуальные функции: умный анализ текста, интеллектуальное редактирование, поиск по тексту и построение связей между объектами анализа. Все они, кроме поиска по тексту, неоднократно дорабатывались в процессе разработки.

Тестирование проводилось на реальных документах с сайта судов общей юрисдикции г. Москвы (<https://mos-gorsud.ru/>) и других источниках. Установлено, что ошибки присутствуют, но их количество снижалось,

достигнув приемлемого уровня: 1-2 ошибки на 15 страниц текста (в основном неверное определение границ объектов анализа). Для устранения рисков разработан механизм контроля оператором.

В результате достигнута одна из ключевых целей: контроль над 100% операций с текстом. На экране пользователя всегда присутствует вся необходимая информация, функционал доступен максимум в 2 нажатия, сохранен классический офисный стиль с адаптивным интерфейсом и белым фоном текста. Все действия программы могут быть отредактированы или отменены.

Опишу как итоговое практическое испытание СПО «ФАСТЭКС»:

Для обеспечения репрезентативности результатов было отобрано 11 учащихся 10–11 классов Лицея НИУ ВШЭ, представляющих различные профильные направления, что позволило смоделировать разнородный состав будущих пользователей системы (сотрудники ОВД с разной базовой подготовкой). В выборку вошли:

- Юриспруденция – 2 человек;
- Математика, инженерия, информатика – 5 человек;
- Математика и физика – 2 человека;
- Гуманитарные науки – 1 человек;
- Естественные науки – 1 человек.

Такое распределение позволило оценить удобство использования СПО «ФАСТЭКС» для людей с разным профилем и уровнем владения цифровыми инструментами.

Испытание состояло из двух этапов, выполняемых каждым участником в идентичных условиях.

На первом этапе участнику предлагалось открыть в любом привычном для него текстовом редакторе (Microsoft Word, Google Docs, LibreOffice и т.д.) документ объемом три полные страницы, набранный шрифтом Times New Roman 14 кегля с полуторным интервалом. Документ представлял собой типовой процессуальный акт. В тексте содержались множественные упоминания физических лиц, организаций и адресов.

Перед участником ставилась следующая цепочка действий:

1. Выявить все объекты анализа (имена, фамилии, отчества; даты; географические названия; ссылки на статьи УК РФ).
2. Найти конкретное лицо (например, «Петров А.А.») и заменить его фамилию на вымышленную (имитация редакционной правки).
3. Зафиксировать время выполнения обоих действий.

Замер времени производился с помощью секундомера, фиксировалось время от момента открытия документа до завершения замены. Участникам разрешалось использовать любые встроенные функции редактора (поиск, замена, навигация). Среднее время выполнения задачи на данном этапе составило 3 минуты 23,2 секунды (диапазон от 2 минут 1 секунды до 4 минут 55 секунд).

На втором этапе тем же участникам предлагался аналогичный по сложности документ (идентичный текстовый документ с измененными объектами анализа), но работа велась уже в среде СПО «ФАСТЭКС». Программа автоматически подсвечивала все объекты анализа, группировала их в боковой панели и позволяла выполнить массовую умную замену. Для выполнения той же цепочки действий участникам требовалось лишь выбрать нужный объект в интерфейсе, ввести итоговое значение и подтвердить замену. Среднее время выполнения сократилось до 12,1 секунды (минимальное – 7.7 секунды, максимальное – 17.1 секунды). Таким образом, ускорение составило 16,8 раза, что подтверждает высокую эффективность автоматизации даже на относительно коротких документах. В более объёмных текстах (свыше 20 страниц) может быть достигнут более значительный выигрыш во времени.

Проект имеет широкий спектр дальнейшего развития. В частности, можно интегрировать СПО «ФАСТЭКС» с серверами ОВД с помощью API для комплексного анализа всех предварительно анализированных документов для сопоставления данных. Также я вижу перспективу развития в виде адаптации под нужды конкретного управления или отделения МВД. Например, для генерации различных отчетов, типовых форм. Также полезной было бы добавление мобильной версии для оперативного внесения изменений в файлы, при нахождении вне кабинета, с обеспечением безопасности передачи и хранения данных.

Таким образом, дальнейшее развитие СПО «ФАСТЭКС» соответствует курсу на цифровую трансформацию МВД и способствует снижению бюрократической нагрузки на сотрудников.